

СПИСОК ВОПРОСОВ К КОЛЛОКВИУМУ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

ВШЭ, первый модуль, осень 2025 года

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ

1. Множества: упорядоченная пара, декартово произведение, операции над множествами. Правило де Моргана.
2. Отношения: область определения, область значений, обратное отношение, композиция отношений, свойства, примеры.
3. Аксиомы вещественных чисел. Математическая индукция. Существование наибольшего и наименьшего элемента в конечном множестве.
4. Принцип Архимеда. Следствие.
5. Наибольший элемент в множестве целых чисел. Существование целой части числа. Существование рациональных и иррациональных чисел в непустом интервале.
6. ! Супремум и инфимум. Определение и теорема существования. Следствие. Характеристика супремума.
7. ! Теорема о вложенных отрезках. Существенность условий.

ГЛАВА II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

8. ! Монотонные и ограниченные последовательности. Два определения предела и их равносильность. Примеры.
9. ! Простейшие свойства пределов последовательностей (единственность, ограниченность, добавление и выкидывание членов, перестановка и т.д.).
10. ! Предельный переход в неравенстве. Теорема о стабилизации знака и теорема о двух милиционерах. Следствия.
11. ! Предел монотонной последовательности.
12. Бесконечно малые последовательности. Арифметические свойства пределов последовательности.
13. ! Бесконечные пределы. Определения и свойства. Аналоги теорем для бесконечных пределов.
14. Арифметические действия в $\overline{\mathbb{R}}$. Примеры.
15. Бесконечно большие и неограниченные последовательности. Связь между бесконечно малыми и бесконечно большими.
16. Неравенство Бернулли. Предел $\lim a^n$.
17. ! Определение экспоненты и числа e .

18. Свойства экспоненты.
19. Формула для экспоненты суммы (с леммой).
20. Сравнение скорости возрастания последовательностей n^k , a^n , $n!$ и n^n .
21. Теорема Штольца (для неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$). Сумма m -ых степеней натуральных чисел.
22. Теорема Штольца (для неопределенности $\frac{0}{0}$).
23. Подпоследовательности (определение и простейшие свойства). Теорема о стягивающихся отрезках.
24. ! Теорема Больцано–Вейерштрасса (в том числе и случай неограниченной последовательности).
25. ! Фундаментальные последовательности. Свойства. Критерий Коши.
26. Верхний и нижний пределы. Частичные пределы. Связь между ними и обычным пределом.
27. Характеристика верхних и нижних пределов с помощью N и ε . Сохранение неравенств для верхних и нижних пределов.
28. ! Сходимость рядов. Необходимое условие сходимости рядов. Примеры.
29. Простейшие свойства сходящихся рядов.

ГЛАВА III. ПРЕДЕЛЫ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИЙ

30. Окрестности и проколотые окрестности. Предельные точки множества.
31. ! Определения предела функций в точке. Равносильность определений по Коши и с окрестностями. Простейшие свойства пределов.
32. ! Равносильность определения предела по Коши и по Гейне.
33. ! Свойства функций, имеющих предел. Арифметические действия с пределами.
34. ! Теорема о предельном переходе в неравенствах. Теорема о двух милиционерах.
35. ! Критерий Коши для предела функций.
36. Бесконечные пределы для функций. Пределы в бесконечности. Левый и правый пределы, их связь с двусторонним пределом. Предел монотонной функции.
37. ! Определения непрерывных функций и их равносильность. Примеры. Непрерывность экспоненты.

ПРИМЕЧАНИЯ

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: супремум и инфимум; предел последовательности и функции (в разных ситуациях и на разных языках); определение числа e и экспоненты; определение фундаментальной последовательности; критерий Коши для последовательностей и для функций; определение подпоследовательности и теорема Больцано–Вейерштрасса; теорема о двух милиционерах для последовательностей и для функций; определение непрерывности (в разных терминах).

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ВШЭ, второй модуль, осень–зима 2025 года

38. Непрерывность слева и справа. Арифметические действия с непрерывными функциями. Непрерывность многочленов и рациональных функций.

39. Теорема о пределе композиции. Теорема о непрерывности композиции. Пример, показывающий важность непрерывности.

40. Неравенства между синусом и аргументом. Непрерывность тригонометрических функций. Предел $\lim \frac{\sin x}{x}$.

41. ! Теорема Вейерштрасса. Существенность условий.

42. ! Теорема Больцано–Коши. Существенность условий.

43. Теоремы о непрерывных образах отрезка и промежутка.

44. Непрерывность обратной функции. Непрерывность обратных тригонометрических функций.

45. Определение натурального логарифма, свойства, определение a^b , пределы $\lim \frac{\ln(1+x)}{x}$, $\lim (1 + \frac{1}{x})^x$ и $\lim (1 + x)^{1/x}$.

46. Определение показательной и степенной функций. Пределы $\lim \frac{a^x - 1}{x}$ и $\lim \frac{(1+x)^p - 1}{x}$.

47. Сравнение функций: отношение эквивалентности, символы Ландау, свойства, примеры.

ГЛАВА IV. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

48. ! Определение производной и дифференцируемости функции в точке. Критерий дифференцируемости. Левая и правая производные. Примеры.

49. Геометрический смысл производной. Непрерывность дифференцируемой функции.

50. Арифметические действия с дифференцируемыми функциями.

51. ! Теорема о дифференцируемости композиции.

52. Теорема о дифференцируемости обратной функции.

53. Производные элементарных функций.

54. ! Теоремы Ферма и Ролля. Их геометрический смысл.

55. ! Теоремы Лагранжа и Коши. Их геометрический смысл.

56. ! Следствия теоремы Лагранжа. Характеристика монотонности дифференцируемых функций.

57. Теорема Дарбу. Следствие.

58. Правило Лопиталя (для $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Примеры.

59. Определение производной n -го порядка. Классы $C^n(E)$. Несовпадение классов $C^n(E)$.

60. Арифметические свойства производных n -го порядка. Производные n -го порядка элементарных функций.

61. Формула Тейлора для многочленов (с леммами).

62. ! Формулы Тейлора с остатком в форме Пеано (с леммой). Единственность многочлена Тейлора.

63. ! Формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа.

64. Следствия формулы Тейлора с остатком в форме Лагранжа. Разложения $\sin x$, $\cos x$ и e^x в ряд.

65. ! Формулы Тейлора для e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $(1+x)^p$.

66. Аппроксимация Паде. Определение и примеры.

67. Иррациональность числа e .

68. ! Локальные максимумы и минимумы. Необходимое условие экстремума.

69. ! Достаточные условия экстремума для дифференцируемых функций.

70. Выпуклые и вогнутые функции. Переформулировки определения выпуклости. Геометрический смысл. Лемма о трех хордах.

71. Непрерывность и дифференцируемость выпуклой функции. Характеристика выпуклых функций с помощью касательных.

72. Критерии выпуклости в терминах первой и второй производных. Примеры.

73. Неравенство Йенсена. Неравенство о средних.

74. Неравенство между средними степенными.

75. Неравенства Гёльдера и Коши–Буняковского.

76. Неравенство Минковского.

ПРИМЕЧАНИЯ

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: теоремы Вейерштрасса и Больцано–Коши о непрерывных функциях, замечательные пределы, О-символика; определение производной и дифференцируемости функции в точке; производные элементарных функций; теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа; формула Тейлора, формулы Тейлора для e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$; условия монотонности функции; определение и необходимое условие экстремума; выпуклые функции и условия выпуклости в терминах производных.

Существенную часть вопросов примерно в таком же изложении можно найти в книге Виноградова и Громова “Курс математического анализа”, часть I.

Видеозаписи лекций, очень близких к курсу можно найти тут:

<https://stepik.org/course/716/> (I–III главы) и

<https://stepik.org/course/711/> (IV глава).